

硝基甲烷与铝粉混合物燃爆特性实验研究

何宁^{1,2}, 向聪², 李伟², 张奇²

(1. 华北科技学院 安全工程学院, 河北 廊坊 065201; 2. 北京理工大学 爆炸科学与技术国家重点实验室, 北京 100081)

摘要: 随着新型武器装药的大范围使用,对典型装药燃爆特性参数的研究已成为兵工企业安全生产亟待解决的基础问题。在 1 m^3 密闭爆炸容器内,利用自组建的爆炸测试系统研究了硝基甲烷蒸气的燃爆特性和硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物的燃爆特性。研究表明:在实验浓度范围内,随着硝基甲烷蒸气含量的增加,硝基甲烷蒸气与空气的混合物爆燃压力和温度的变化出现一直增大的趋势,爆燃超压在浓度值 $40\% \sim 60\%$ 趋于平缓,硝基甲烷蒸气浓度在 $20\% \sim 30\%$ 时能够得到最小点火能量的最低值 0.7 mJ ;硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物,在弱点火条件下随着铝粉尘浓度的增加,压力出现一个极值点,混合物爆燃(或爆轰)压力随铝粉尘浓度变化呈倒“U”形曲线,这一现象基本符合一般可燃性物质燃爆特征。

关键词: 硝基甲烷; 铝粉; 燃爆特性; 最小点火能量; 特征参数

中图分类号: O389 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-1093(2018)01-0111-07

DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2018.01.012

Experimental Study on Deflagrating Characteristics of Nitromethane-aluminum Powder

HE Ning^{1,2}, XIANG Cong², LI Wei², ZHANG Qi²

(1. College of Safety Engineering, North China Institute of Science & Technology, Langfang 065201, Hebei, China;
2. State Key Laboratory of Explosion Science and Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: The deflagrating characteristics of the gaseous nitromethane and the mixture of gaseous nitromethane and aluminum dust were test by using an explosion testing system in the 1 m^3 closed explosion chamber. The explosion testing system includes pressure testing part and ignition energy testing part. The test results show that, within the experimental concentration range, the deflagration pressure and temperature increase with the increase in nitromethane content in the gaseous nitromethane and air mixture. Deflagration overpressure tends to be gentle in the gaseous nitromethane concentration of $40\% \sim 60\%$. The minimum ignition energy of 0.7 mJ can be obtained when the concentration of gaseous nitromethane is $20\% \sim 30\%$. Under the condition of weak ignition, an extreme point appears in the pressure of deflagration with the increase in the concentration of aluminum dust: the deflagration pressure is in the shape of upside-down U-shaped curve with the change in aluminum density, and the humps formed basically conform to the deflagrating characteristics of explosive material.

收稿日期: 2017-01-12

基金项目: 国家自然科学基金项目(10772029); 中央高校基础科学研究专项项目(AQ1202A)

作者简介: 何宁(1982—),女,讲师。E-mail: 283293363@qq.com

Key words: nitromethane; aluminum powder; deflagrating characteristic; minimum ignition energy; characteristic parameter

0 引言

硝基甲烷是一种液体烷烃燃料,在一定的引爆条件下能像固体炸药那样形成爆轰,在工业和军事上都有着广泛的应用。胡栋等^[1]研究了硝基甲烷与氧气的气态混合物在激波管中的爆燃转爆轰过程,实验发现在激波管端盖处爆轰压力可达45 MPa。长期以来,人们都将硝基甲烷作为炸药类含能材料,对其气态燃爆特性方面的研究与报道较少,研究主要集中于硝基甲烷在低能量起爆条件下燃爆转爆轰(DDT)过程^[2-4]、爆轰的化学反应过程^[5]以及其热分解性能^[6-9]等方面。铝粉在化学工业、冶金工业、建材工业、军事工业等许多领域有着十分广泛的用途。硝基甲烷-铝粉尘的研究主要集中在对其混合燃料的燃料性能^[10-13]、热毁伤研究^[14-15]、爆炸火球的特征^[16]、爆炸超压场及温度场测量^[17-18]等方面。随着其混合燃料作为武器装药的广泛应用,铝粉在提高爆炸性能方面的研究逐渐兴起。胡荣祖等^[19]研究了在硝基甲烷爆轰区热作用下铝、铝热剂和含铝炸药颗粒的温度响应问题。裴明敬等^[20]研究了铝粉在温压燃料爆炸过程中的能量释放效率以及燃料爆炸火球发展规律和爆炸冲击波形成、扩展过程。刘吉平等^[21]用不同形态的铝粉与环氧丙烷、硝基甲烷等混合制成混合燃料,研究其在长期贮存过程中铝粉活性的变化情况。罗艾民等^[22]利用热渗透理论计算了在硝基甲烷液体爆炸热作用下铝粉颗粒温度响应。吴旌贺等^[23]利用瞬态光谱测试系统,研究了纳米铝对硝基甲烷快速反应的催化,研究表明纳米铝加快了硝基甲烷快速反应过程,并使爆炸效率大大提高。综上所述,国内外研究学者对硝基甲烷蒸气与硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物爆炸特性的研究与报道较少。

本文在1 m³爆炸罐内组建了爆炸测试系统,研究了硝基甲烷蒸气的燃爆特性及硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物的燃爆特性。

1 实验系统

实验测试系统包括压力测试系统和点火能量测试系统。

1.1 压力测试系统和密封爆炸罐

硝基甲烷蒸气与铝粉尘燃爆特性实验在1 m³爆炸罐内进行,爆炸罐结构如图1所示。

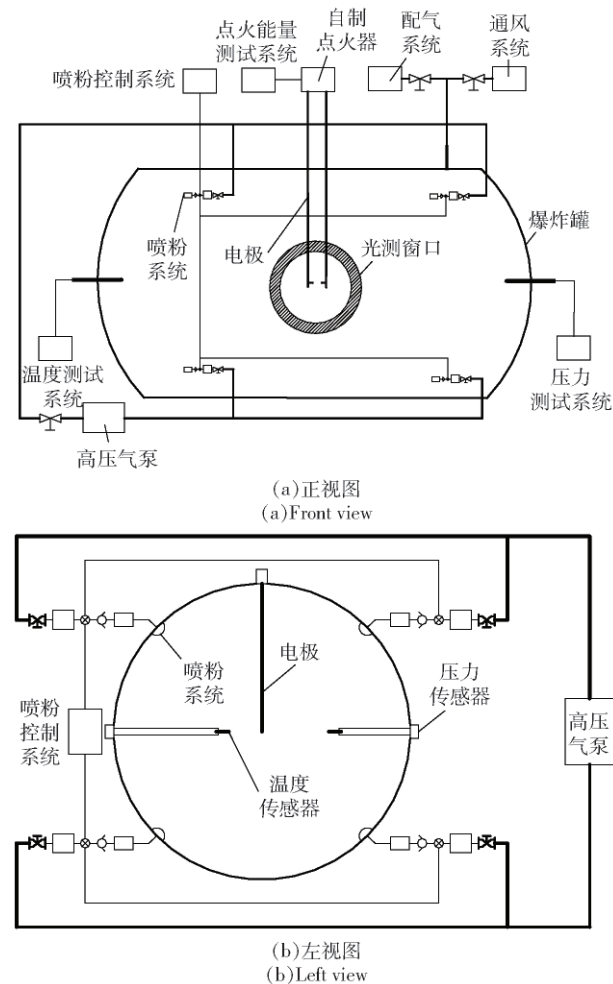


图1 1 m³多相燃烧爆炸罐实验系统示意

Fig. 1 Sketch of 1 m³ experimental system

压力测试系统基于虚拟仪器设计搭建:

1) 数据采集系统。选用美国NI公司生产的NI PXI 5922高速数字化仪,能够进行2通道同步采集,分辨率为500 kS/s~15 MS/s,存储深度为每通道8 MB。

2) 压力传感器。采用德国Kistler公司生产的211M0160型压电式压力传感器,最大量程为6.895 MPa。

3) 温度传感器。为降低实验成本及尽可能提高温度响应时间,温度传感器采用自制裸露K型热

电偶。

4) 热电偶信号调理器。将信号输入到调理模块,经过增益 100 的放大器与一个 2 Hz 的低通滤波器相连。调理后的信号经过补偿导线与数据采集卡相连,实现模拟信号到数字信号的转换。

基于 LabView 语言编制“瞬态爆炸参数测试数据采集分析系统”将温度和压力两个通道的数据信号同时采集,便于分析对比。采样率为 500 kHz,采样长度为 1 MHz,温度通道为触发通道,触发温度为 40 ℃。

1.2 点火能量测试系统

点火能量测试系统包括自制点火器、美国 Tektronix 公司产 DPO4054 数字荧光示波器、计算机、火花点火装置、高压电源、电容器、高压探头等。

为使火花放电点火装置满足放电火花持续时间可调的要求,使不同大小的储能电容在低电压 (1 kV 以下) 条件下顺利放电产生能量较小的火花,自行设计、制作火花放电点火装置,该装置主要由高压直流电源、整流电路、点火线圈、储能电容、可调并联电容、高压硅堆、采样电阻和点火开关等部分组成。

实验选用美国 Tektronix 公司生产的 P6015A 高压探头和 P6139A 探头,分别测量电极间的电压和电流波形,选用 DPO4054 数字荧光示波器对波形进行采集。

2 实验过程

采用功率为 500 W 的电加热带对爆炸罐体进行加热,初始预热温度保持在 70 ℃,在不同初始浓度条件下 (10%、20%、30%、40%、50%、60%) 对硝基甲烷空气混合物爆炸参数进行测试。

实验过程中,硝基甲烷蒸气浓度为 10% 的混合物被点燃之后所产生的棕红色气体产物最多,并且棕红色的气体产物随初始混合物中硝基甲烷蒸气浓度的增大而逐渐减少;在其浓度为 60% 的混合物被点燃之后的气体产物中已经很难用肉眼观察到棕红色的气体产物。

获取的火花放电波形如图 2 所示,实验数据参见表 1,其中红色线为火花放电起始点标定线,黑色线为火花放电终止点标定线。

硝基甲烷在不同初始浓度条件下 (10%、20%、

30%、40%、50%) 爆炸参数测试曲线如图 3 所示。

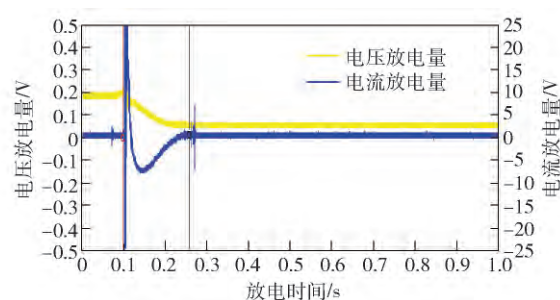


图 2 火花放电波形

Fig. 2 Spark discharge waveform

表 1 不同浓度硝基甲烷蒸气爆炸参数实验结果

Tab. 1 Experimental results of nitromethane gas explosive parameters

硝基甲烷 蒸气浓度/%	电压/ V	电容/ μF	点火 能/mJ	温度 峰值/℃	压力 峰值/MPa
10.0	800	14	44.8	745.87	0.511
10.0	800	14	44.8	788.69	0.516
20.0	800	14	44.8	974.56	0.714
20.0	800	14	44.8	1 006.71	0.772
30.0	800	14	44.8	1 024.40	0.758
30.0	800	14	44.8	1 256.64	0.872
40.0	800	14	44.8	1 125.93	0.830
40.0	800	14	44.8	1 173.16	0.906
50.0	800	14	44.8	1 246.87	0.872
50.0	800	14	44.8	1 225.18	0.904
60.0	800	14	44.8	1 314.00	0.919
60.0	800	14	44.8	1 301.61	0.884

3 实验结果分析

3.1 硝基甲烷蒸气与空气混合物燃爆参数

硝基甲烷蒸气与空气混合物爆炸参数随浓度的变化规律如图 4 所示。

由图 4 所示的结果可以看出,各初始浓度混合物的超压及温度峰值均远低于爆轰状态时的数值,所以在弱点火条件下,硝基甲烷混合物处于爆燃状态。在硝基甲烷蒸气爆炸极限范围内,随着其浓度的增加,混合物的爆炸超压峰值、温度峰值出现一直增大的趋势,其中:爆炸超压在其浓度值达 40% ~ 60% 时趋于平缓;当其初始浓度为 30% 时,最大压力上升速率平均值最大为 4.656 MPa/s。

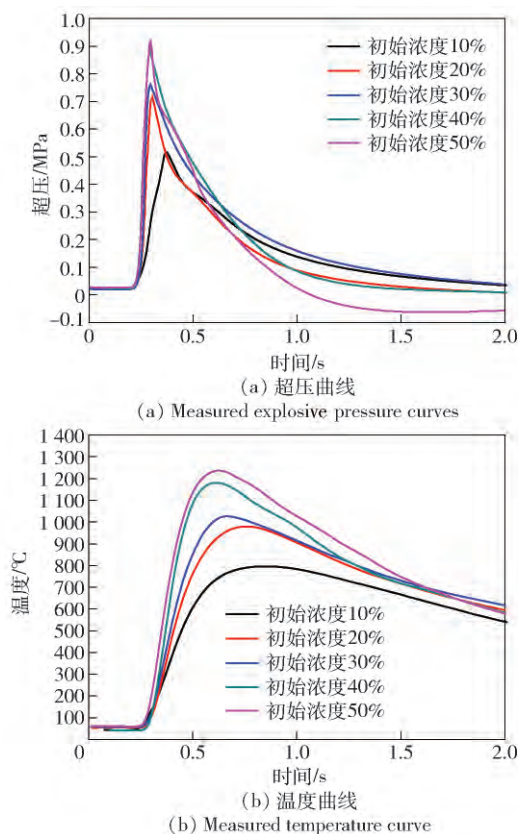


图 3 不同浓度硝基甲烷蒸气与空气混合物爆炸测试曲线

Fig. 3 Pressure and temperature-time curves of nitromethane mixtures with various concentrations

硝基甲烷作为高性能燃料的特殊性,在硝基甲烷浓度较低时,氧化剂充足,其蒸气爆炸产物中 NO_2 的含量较高,即实验中观察到大量的棕红色气体产物。随着硝基甲烷蒸气浓度的不断增大,氧化剂含量逐渐减少,爆炸产物中的棕红色气体也就越来越少。

从安全生产角度来看,硝基甲烷蒸气与空气混合物爆炸参数的增大意味着发生爆炸事故后其破坏力的增强。因此,在硝基甲烷的生产、存储等场所必须采取有效措施防止硝基甲烷的意外泄漏以及硝基甲烷的自然蒸发。

3.2 硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物燃爆参数

在硝基甲烷蒸气浓度 20%、不同铝粉尘浓度条件下 (0 g/m^3 、 60 g/m^3 、 120 g/m^3 、 180 g/m^3) 对硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物爆炸参数进行测试,混合物超压峰值的变化规律如图 5 所示。

在铝粉尘浓度 120 g/m^3 、不同硝基甲烷浓度条件下 (15%、20%、30%) 对硝基甲烷与铝粉尘混合物爆炸参数进行测试,混合物超压峰值的变化规律

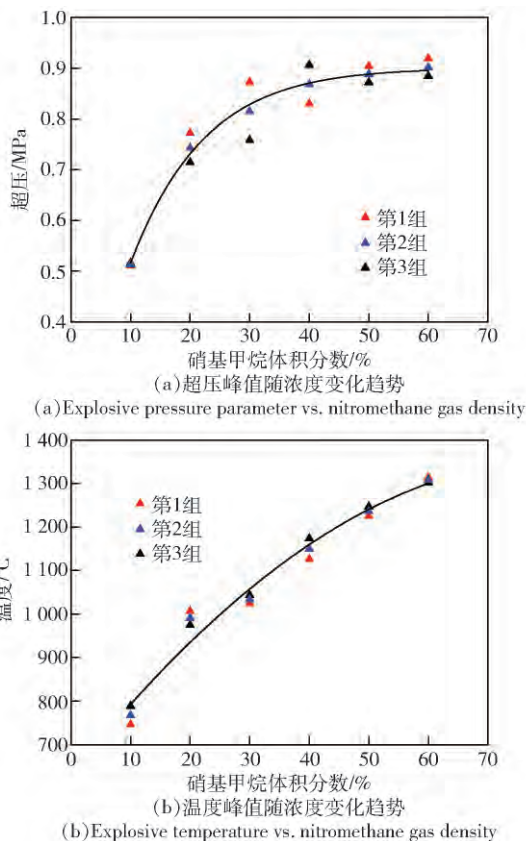


图 4 不同浓度硝基甲烷蒸气与空气混合物爆炸参数峰值

Fig. 4 Maxima of explosive parameters of nitromethane-air mixtures with various concentrations

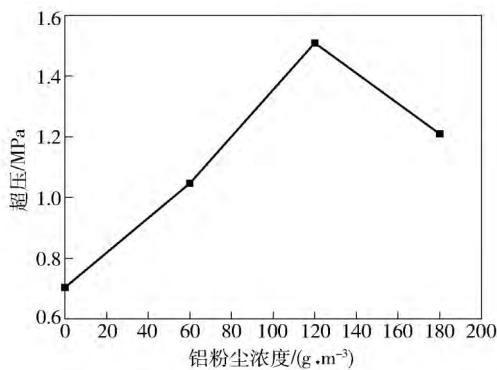


图 5 铝粉尘浓度对最大爆炸压力的影响

Fig. 5 Maximum explosive pressure vs. aluminum density

如图 6 所示。

随着混合物中铝粉尘浓度的增加,爆燃的压力呈起伏状的增加,出现一个极值点。这种现象基本符合一般的可爆性物质浓度的增加,其爆燃(或爆轰)压力或速度呈倒“U”形曲线。在弱点火条件下,铝粉尘参与反应给混合物超压的贡献值远低于强点火条件。

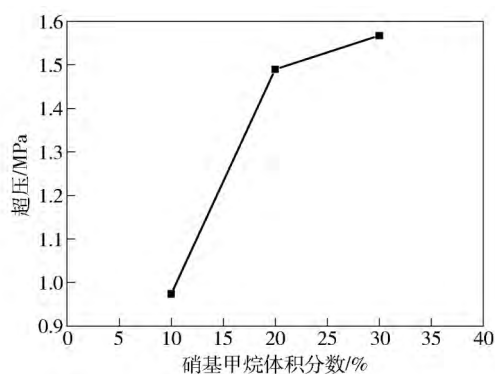


图6 硝基甲烷蒸气浓度对最大爆炸压力的影响

Fig. 6 Maximum explosive pressure vs. nitromethane density

在硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物爆炸实验过程中,出现两种典型的爆炸压力曲线,如图7所示。实测压力曲线中,压力波形可分为两类:压力缓慢上升(见图7(a))和压力瞬时上升(见图7(b))。压力缓慢上升的过程是已燃硝基甲烷蒸气、铝粉尘周围的铝粉尘粒子通过热传递和热辐射,从已燃部分获得能量,分解、燃烧的过程。与硝基甲烷蒸气与空气混合物压力曲线对比,硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合

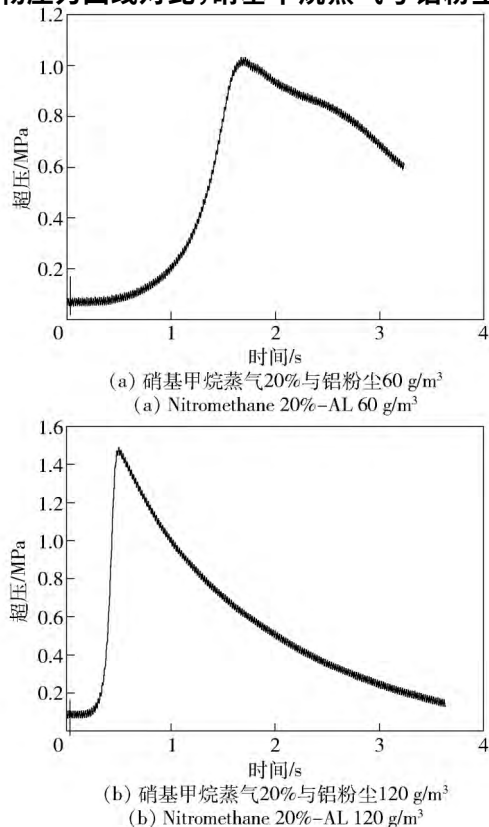


图7 硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物爆炸压力时程曲线

Fig. 7 Measured explosive pressure curve of nitromethane gaseous-aluminum dust

物反应过程明显比前者长,压力峰值出现的时间明显晚于前者,压力峰值明显高于前者。可见,铝粉尘的加入使混合物爆燃压力增大,使混合物爆炸效率大大提高。因此,从安全生产角度来看,在武器弹药的生产、存储等场所必须对铝粉尘浓度进行严格控制。

3.3 硝基甲烷蒸气与空气混合物最小点火能量

硝基甲烷蒸气与空气混合物的最小点火能量,如图8所示。

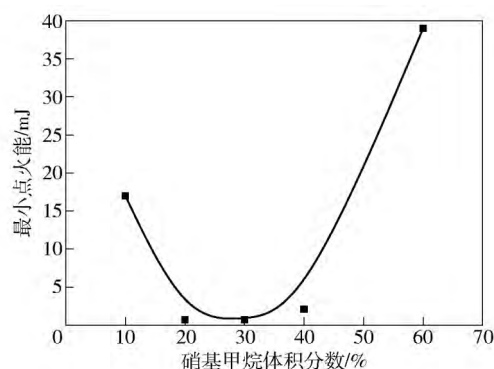


图8 不同浓度硝基甲烷蒸气与空气混合物最小点火能量

Fig. 8 Minimum ignition energies of nitromethane-air mixtures with various concentrations

由图8可见,随着混合物中硝基甲烷蒸气浓度的增加,最小点火能先减小后增大。最小点火能的最低值为0.7 mJ,硝基甲烷蒸气浓度区域为20%~35%,该浓度区域为实验条件下硝基甲烷的敏感浓度。

因此,从安全生产角度来看,在硝基甲烷的生产、存储等场所必须对混合物中硝基甲烷蒸气浓度进行动态实时监测,在敏感浓度区域及时采取相应的安全措施。

4 结论

本文对不同浓度硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物的燃爆特性进行了实验研究,得出如下主要结论:

1) 随着硝基甲烷蒸气浓度的增加,混合物的爆炸超压峰值、爆炸温度峰值出现一直增大的趋势,意味着发生爆炸事故后其破坏力的增强。因此,在现场生产中必须采取有效措施防止硝基甲烷的泄漏及自然蒸发。

2) 随着硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物中铝粉尘浓度的增加,其爆燃(或爆轰)压力呈倒“U”形曲线,出现一个极值点。因此,从安全生产角度来看,在现场生产过程中必须采取措施消除铝粉尘悬浮。

3) 硝基甲烷蒸气与铝粉尘混合物爆燃的最小点火能最低值为 0.7 mJ,硝基甲烷的敏感浓度阈值 20%~35%,因此,在现场生产中必须对混合物中硝基甲烷蒸气浓度进行动态监测,并采取相应的安全措施。

本文精确地描述了生产环境中硝基甲烷蒸气与空气中铝粉尘所形成的爆炸性混合物燃爆特征及规律,为指导武器弹药领域安全生产提供一定的理论参考依据。

参考文献(References)

- [1] 胡栋,王永国,卢洪斌,等. 硝基甲烷和氧的气态混合物爆燃及爆轰特性研究[J]. 含能材料, 1994, 2(2): 13-18.
HU Dong, WANG Yong-guo, LU Hong-bin, et al. Study on deflagration and detonation for gaseous mixture of nitromethane and oxygen[J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 1994, 2(2): 13-18. (in Chinese)
- [2] 胡荣祖,高红旭,赵凤起,等. 硝基甲烷爆轰区热作用下铝、铝热剂和含铝炸药颗粒的温度响应[J]. 含能材料, 2011, 19(1): 5-7.
HU Rong-zu, GAO Hong-xu, ZHAO Feng-qi, et al. Temperature response of aluminum, thermit and aluminized explosive particles under thermal effects in nitromethane detonation region[J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 2011, 19(1): 5-7. (in Chinese)
- [3] 赵同虎,于川,韩立石,等. 硝基甲烷中爆轰波绕射的实验研究和数值模拟[J]. 爆炸与冲击, 1994, 14(2): 169-174.
ZHAO Tong-hu, YU Chuan, HAN Li-shi, et al. Experiments and numerical simulations on the diffraction of detonation waves in nitromethane[J]. Explosion and Shock Waves, 1994, 14(2): 169-174. (in Chinese)
- [4] 王亚平,刘福生,刘其军,等. 冲击高压下硝基甲烷的拉曼光谱及其结构稳定性[J]. 原子与分子物理学报, 2016, 33(4): 661-667.
WANG Ya-ping, LIU Fu-sheng, LIU Qi-jun, et al. Raman spectra and structural stability of liquid nitromethane under shock compression[J]. Journal of Atomic and Molecular Physics, 2016, 33(4): 661-667. (in Chinese)
- [5] Guirguis R, Hsu D, Bogan D, et al. A mechanism for ignition of high-temperature gaseous nitromethane-the key role of the nitro group in chemical explosives[J]. Combustion and Flame, 1985, 61(1): 51-62.
- [6] 张力,陈朗. 高压下固相硝基甲烷分解的分子动力学计算[J]. 物理学报, 2013, 62(13): 138201-1-138201-10.
ZHANG Li, CHEN Lang. The effect of pressure on thermal decomposition of solid nitromethane via MD simulation[J]. Acta Physica Sinica, 2013, 62(13): 138201-1-138201-10. (in Chinese)
- [7] 徐京城,赵纪军. 液态硝基甲烷热分解行为及压力效应的第一性原理研究[J]. 物理学报, 2009, 58(6): 4144-4149.
XU Jing-cheng, ZHAO Ji-jun. First-principles study of thermal decomposition of liquid nitromethane and its compressive effect[J]. Acta Physica Sinica, 2009, 58(6): 4144-4149. (in Chinese)
- [8] 董光兴,程新路,葛素红,等. 凝聚态硝基甲烷分解机理的密度泛函研究[J]. 原子与分子物理学报, 2014, 31(5): 687-694.
DONG Guang-xing, CHENG Xin-lu, GE Su-hong, et al. Density functional theory study on the mechanism of decomposition of condensed nitromethane[J]. Journal of Atomic and Molecular Physics, 2014, 31(5): 687-694. (in Chinese)
- [9] 邵理云. 硝基甲烷热分解危险性特性研究[J]. 安全与环境学报, 2012, 12(3): 182-184.
SHAO Li-yun. On the hazard characteristic features of the thermal decomposition of nitromethane[J]. Journal of Safety and Environment, 2012, 12(3): 182-184. (in Chinese)
- [10] 黄亚峰,田轩,冯博,等. 温压炸药爆炸性能实验研究[J]. 爆炸与冲击, 2016, 36(4): 573-576.
HUANG Ya-feng, TIAN Xuan, FENG Bo, et al. Experimental study on explosion performance of thermobaric explosive[J]. Explosion and Shock Waves, 2016, 36(4): 573-576. (in Chinese)
- [11] 张奇,白春华,刘庆明,等. 固、液混合燃料状态及特性研究[J]. 燃烧科学与技术, 2001, 7(3): 288-290.
ZHANG Qi, BAI Chun-hua, LIU Qing-ming, et al. Analysis of mixed solid and liquid fuel state and character[J]. Journal of Combustion Science and Technology, 2001, 7(3): 288-290. (in Chinese)
- [12] Arnold W, Rottenkolber E. Thermobaric charges: modeling and testing[C]//Proceedings of the 38th International Annual Conference of ICT. Karlsruhe, Germany: ICT, 2007: 683-695.
- [13] 阚金玲,刘家骥. 一次引爆云爆剂的爆炸特性[J]. 爆炸与冲击, 2006, 26(5): 404-409.
KAN Jin-ling, LIU Jia-cong. The blast characteristic of SEFAE[J]. Explosion and Shock Waves, 2006, 26(5): 404-409. (in Chinese)
- [14] 惠君明,刘荣海,彭金华,等. 燃料空气炸药威力的评价方法[J]. 含能材料, 1996, 4(3): 123-127.
HUI Jun-ming, LIU Rong-hai, PENG Jin-hua, et al. Evaluation

- tion method of fuel air explosive power [J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 1996, 4(3): 123–127. (in Chinese)
- [15] 王芳, 冯顺山. FAE 战斗部会毁伤威力评价的试验研究 [J]. 爆炸与冲击, 2006, 26(2): 179–182.
- WANG Fang, FENG Shun-shan. Experimental research on damage-power evaluation of FAE warhead [J]. Explosion and Shock Waves, 2006, 26(2): 179–182. (in Chinese)
- [16] 阚金玲, 刘家骢, 曾秀琳, 等. 温压炸药爆炸火球的特征 [J]. 火炸药学报, 2007, 30(2): 55–58.
- KAN Jin-ling, LIU Jia-cong, ZENG Xiu-lin, et al. Fireball characteristics of a thermal-baric explosive [J]. Chinese Journal of Explosives & Propellants, 2007, 30(2): 55–58. (in Chinese)
- [17] 王晓峰, 冯晓军, 肖奇. 温压炸药爆炸能量的测量方法 [J]. 火炸药学报, 2013, 36(2): 9–12.
- WANG Xiao-feng, FENG Xiao-jun, XIAO Qi. Method for measuring energy of explosion of thermobaric explosives [J]. Chinese Journal of Explosives & Propellants, 2013, 36(2): 9–12. (in Chinese)
- [18] 李秀丽, 惠君明. 温压炸药的爆炸温度 [J]. 爆炸与冲击, 2008, 28(5): 471–475.
- LI Xiu-li, HUI Jun-ming. Detonation temperature of thermobaric explosives [J]. Explosion and Shock Waves, 2008, 28(5): 471–475. (in Chinese)
- [19] 胡荣祖, 高红旭, 赵凤起, 等. 硝基甲烷爆轰区热作用下铝、铝热剂和含铝炸药颗粒的温度响应 [J]. 含能材料, 2011, 19(1): 5–7.
- HU Rong-zu, GAO Hong-xu, ZHAO Feng-qi, et al. Temperature response of aluminum, thermit and aluminized explosive particles under thermal effects in nitromethane detonation region [J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 2011, 19(1): 5–7. (in Chinese)
- [20] 裴明敬, 毛根旺, 胡华权, 等. 含铝温压燃料性能研究 [J]. 含能材料, 2007, 15(5): 442–446.
- PEI Ming-jing, MAO Gen-wang, HU Hua-quan, et al. Characteristic of the thermobaric explosive contained aluminum powders [J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 2007, 15(5): 442–446. (in Chinese)
- [21] 刘吉平, 常非, 贵大勇. 液体燃料中铝粉活性的实验研究 [J]. 含能材料, 1999, 7(3): 124–126.
- LIU Ji-ping, CHANG Fei, GUI Da-yong. An experimental study on the activity of aluminum powder in some liquid fuels [J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 1999, 7(3): 124–126. (in Chinese)
- [22] 罗艾民, 张奇, 白春华, 等. 爆炸热作用所致的铝粉颗粒温度响应 [J]. 火炸药学报, 2005, 28(1): 35–38.
- LUO Ai-min, ZHANG Qi, BAI Chun-hua, et al. Temperature response of aluminum particle heated by thermal effects of explosive detonation [J]. Chinese Journal of Explosives & Propellants, 2005, 28(1): 35–38. (in Chinese)
- [23] 吴旌贺, 山灵芳, 赵先林, 等. 不同环境条件下纳米铝对硝基甲烷快速反应的影响 [J]. 材料导报 B: 研究篇, 2009, 23(12): 23–33.
- WU Jing-he, SHAN Ling-fang, ZHAO Xian-lin, et al. Optical investigation of the effect of nano-aluminum on fast reaction of nitromethane under varying environment [J]. Materials Review B: Research Papers, 2009, 23(12): 23–33. (in Chinese)